அ) மூலக்கூறின் அளவு: சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகள் வேகமாக பரவும்.

ஆ) மூலக்கூறின் கரைதிறன்: கொழுப்பில் கரையும் பொருட்கள் எளிதாகவும், வேகமாகவும் செல்சவ்வினை கடந்து செல்லும். ஆனால் நீரில் கரையும் பொருட்கள் அவ்வளவு எளிதாக செல்சவ்வினை கடக்க இயலாது. அவை மேம்படுத்தப்பட்ட பிறகே செல் சவ்வினை கடக்க இயலும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட பரவலில், கடத்து புரதங்கள், எனப்படும் ஒரு சிறப்பான சவ்புப் புரதத்தின் துணையால் ஏ.டி.பி. ஆற்றலை பயன்படுத்தாமல் மூலக்கூறுகள் செல்சவ்வினை கடக்கின்றன.

செல் சவ்வில் இரு வகையான கடத்து புரதங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை **கால்வாய் புரதங்கள்** மற்றும் **தாங்கிப் புரதங்கள்**.

அ) கால்வாய் புரதங்கள்

கால்வாய் புரதங்கள் என்பவை செல் சவ்வினுள் கால்வாய் அல்லது குகை போன்ற அமைப்பினை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக மூலக்கூறுகள் எளிதில் செல்லினுள் புகுவதற்கு வழி வகுக்கின்றன. இக்கால்வாய்கள் திறந்தவை அல்லது மூடியவை. இவை சில குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுகளுக்கு மட்டும் திறப்பவை. சிலவகை கால்வாய் புரதங்கள் வெளிச்சவ்வினுள் மிகப்பெரிய துளையினை ஏற்படுத்துபவை. எடுத்துக்காட்டு: போரின் மற்றும் அக்வாபோரின்.

1) போரின்

கணிகங்கள், மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் பாக்டீரியாவின் வெளிச்சவ்வில் காணப்படும் மிகப்பெரிய கடத்து புரதத்திற்கு **போரின்** என்று பெயர். இவை சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகளைக் கடத்துவதற்கு ஏற்றவை.

2) அக்வாபோரின்

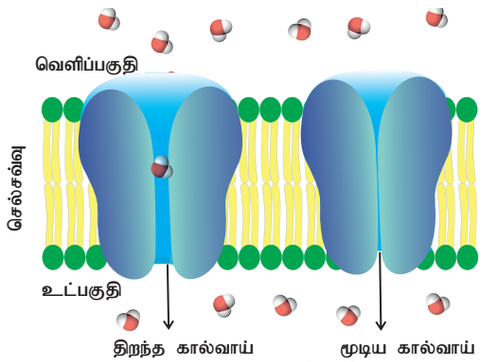
அக்வாபோரின் என்பவை பிளாஸ்மா சவ்வில் பொதிந்து காணப்படும் நீர் கால்வாய் புரதங்களாகும் (படம் 11.3). இதன் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் நீர் மூலக்கூறுகள் சவ்வினைக் கடக்கின்றன. தாவரங்களில் பல்வேறு வகையான அக்வாபோரின்கள் காணப்படுகின்றன. மக்காச்சோளத்தில் 30 வகையான அக்வாபோரின்கள் உள்ளன. தற்போது இவை நீரைத் தவிர கிளிசரால், யூரியா, கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, அம்மோனியா, உலோக அயனிகள் மற்றும் **வினையாக்க மூலக்கூறு ஆக்சிஜன்** ஆகிய பொருட்களை கடத்துவதாகவும் அறியப்பட்டுள்ளது. இவை சவ்வின் நீர் செலுத்து திறனை அதிகரிக்கவும், வறட்சி மற்றும் உவர் தன்மைக்கு எதிராகவும் செயல்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

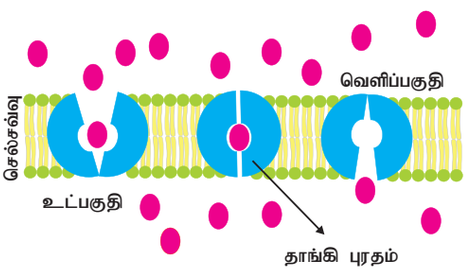


அக்வாபோரின் கண்டுபிடிப்பு

இரத்த சிவப்பணுவில் (RBC) நீர்த்துளை எனப்படும் அக்வாபோரின் பீட்டர் ஆக்ரே என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. இதற்காக வேதியலுக்கான நோபல் பரிசை 2003ல் இவர் பெற்றார்.



படம் 11.3: அக்வாபோரின்



படம் 11.4: தாங்கிப் புரதங்கள்

ஆ) தாங்கிப் புரதங்கள்

தாங்கிப் புரதங்கள் என்பவை ஒரு ஊர்தி போல செயல்பட்டு சவ்வுக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் மூலக்கூறுகளைச் சுமந்து செல்கின்றன (படம் 11.4). தாங்கிப் புரதத்தின் அமைப்பானது பொருட்களைச் சுமந்து செல்லும்போது மாற்றமடைகிறது, பின் மூலக்கூறுகள் பிரிந்த பின் மீண்டும் இயல்பான நிலையினை அடைகிறது.

மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்ச்சி திசை மற்றும் செயல்படு திறனைப் பொருத்து தாங்கிப் புரதங்கள் 3 வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 11.5). அவை (1) ஒற்றைக் கடத்தி (2) இணை கடத்தி (3) எதிர்கடத்தி.

1) யூனிபோர்ட் அல்லது ஒற்றைக் கடத்தி: இவ்வகையில் ஒரே வகையான மூலக்கூறுகள் ஒரே திசையில் பிற மூலக்கூறுகளுடன் தொடர்பின்றி சவ்வின் வழியாகச் செல்லும்

2) சிம்போர்ட் அல்லது இணை கடத்தி: சிம்போர்ட் என்பது ஒரே நேரத்தில் இரு வேறு மூலக்கூறுகளை ஒரே திசையில் கடத்தும் ஒருங்கிணைந்த சவ்புப் புரதமாகும்.

11th Botany_TM_Chapter 11.indd 247 12/01/2023 17:50:42